Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Факультет электронно-информационных систем
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1

Специальность АС-68

Выполнил:
Студент 3-го курса
Группы АС-68
Г. В. Пошвенчук
Проверил:
А. А. Крощенко
Ст. преп. кафедры ИИТ,
«___»_____ 2026 г.

Брест 2026

Цель работы: Получить практические навыки работы с данными с использованием библиотек Pandas для манипуляции и Matplotlib для визуализации. Научиться выполнять основные шаги предварительной обработки данных, такие как очистка, нормализация и работа с различными типами признаков.

Вариант 6

Выполнить нормализацию или стандартизацию числовых признаков. Выборка Heart Disease. Содержит медицинские данные пациентов, такие как возраст, пол, уровень холестерина, и наличие заболевания сердца.

Задачи:

1. Загрузите данные и выведите информацию о них. Проверьте на наличие пропусков.
2. Постройте столбчатую диаграмму, сравнивающую количество здоровых и больных пациентов.
3. Создайте диаграмму рассеяния, показывающую зависимость максимального пульса (thalach) от возраста (age). Раскрасьте точки в зависимости от наличия болезни.
4. Преобразуйте признак sex (0 = женщина, 1 = мужчина) в более читаемый формат с категориями 'female' и 'male', а затем примените к нему One-Hot Encoding.
5. Рассчитайте средний уровень холестерина (chol) для больных и здоровых пациентов.
6. Выполните нормализацию признаков age, trestbps, chol и thalach.

Код программы:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
import os
os.chdir(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))

# 1. Загрузка данных и вывод информации
df = pd.read_csv('heart.csv')
print(df.head())
print("\nТипы данных:\n", df.dtypes)
print("\nПропуски:\n", df.isnull().sum())

# Исследовательский анализ (статистические показатели)
print("\nОписательная статистика:\n", df.describe())
print("\nСредние:\n", df.mean(numeric_only=True).round(2))
print("\nМедианы:\n", df.median(numeric_only=True).round(2))
print("\nСтд. отклонения:\n", df.std(numeric_only=True).round(2))

# 3. Обработка пропусков
if df.isnull().sum().sum() > 0:
    num_cols = df.select_dtypes(include='number').columns
    df[num_cols] = df[num_cols].fillna(df[num_cols].median())
    print("\nПропуски заполнены медианой")
else:
    print("\nПропусков нет")
```

```
# 4. One-Hot Encoding для sex
df['sex'] = df['sex'].map({0: 'female', 1: 'male'})
df = pd.get_dummies(df, columns=['sex'], prefix='sex', dtype=int)

# 2. Столбчатая: здоровые vs больные
counts = df['target'].value_counts().sort_index()
plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.bar(['Здоровые',   'Больные'],   counts.values,   color=['#4CAF50',
'#E53935'])
plt.title('Здоровые vs больные')
plt.ylabel('Количество пациентов')
plt.show()

# 3. Scatter: thalach от age с раскраской по target
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.scatter(df[df['target']    ==    0]['age'],    df[df['target']    ==
0]['thalach'],
            c='#4CAF50', label='Здоровые', alpha=0.7)
plt.scatter(df[df['target']    ==    1]['age'],    df[df['target']    ==
1]['thalach'],
            c='#E53935', label='Больные', alpha=0.7)
plt.xlabel('Возраст')
plt.ylabel('Максимальный пульс')
plt.title('Зависимость пульса от возраста')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()

# 5. Средний холестерин по группам до нормализации
mean_chol = df.groupby('target')['chol'].mean().round(2)
mean_chol.index = ['Здоровые', 'Больные']
print("\nСредний холестерин:\n", mean_chol)

# 6. Гистограмма
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.hist(df['chol'], bins=30, color='steelblue', edgecolor='black')
plt.xlabel('Холестерин')
plt.ylabel('Частота')
plt.title('Распределение холестерина')
plt.show()

# 7. Нормализация (Min-Max)
cols = ['age', 'trestbps', 'chol', 'thalach']
scaler = MinMaxScaler()
df[cols] = scaler.fit_transform(df[cols])
print("\nДанные после нормализации:\n", df[cols].describe().loc[['min',
'max']].round(3))
```

Результат:

	age	sex	cp	trestbps	chol	fbs	restecg	thalach	exang	oldpeak	slope	ca	thal	target
0	63	1	3	145	233	1	0	150	0	2.3	0	0	1	1
1	37	1	2	130	250	0	1	187	0	3.5	0	0	2	1
2	41	0	1	130	204	0	0	172	0	1.4	2	0	2	1
3	56	1	1	120	236	0	1	178	0	0.8	2	0	2	1
4	57	0	0	120	354	0	1	163	1	0.6	2	0	2	1

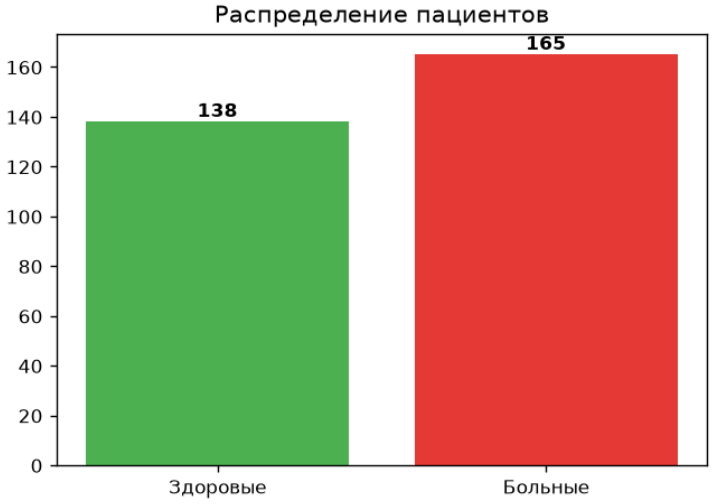
```
Пропуски в данных: 0

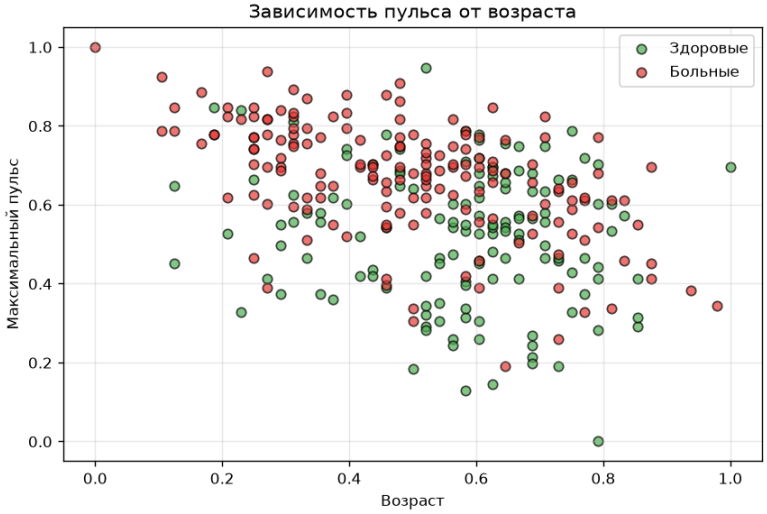
Средние значения:
age          54.37
sex           0.68
cp            0.97
trestbps    131.62
chol        246.26
fbs           0.15
restecg       0.53
thalach     149.65
exang         0.33
oldpeak       1.04
slope         1.40
ca            0.73
thal          2.31
target        0.54
dtype: float64
```

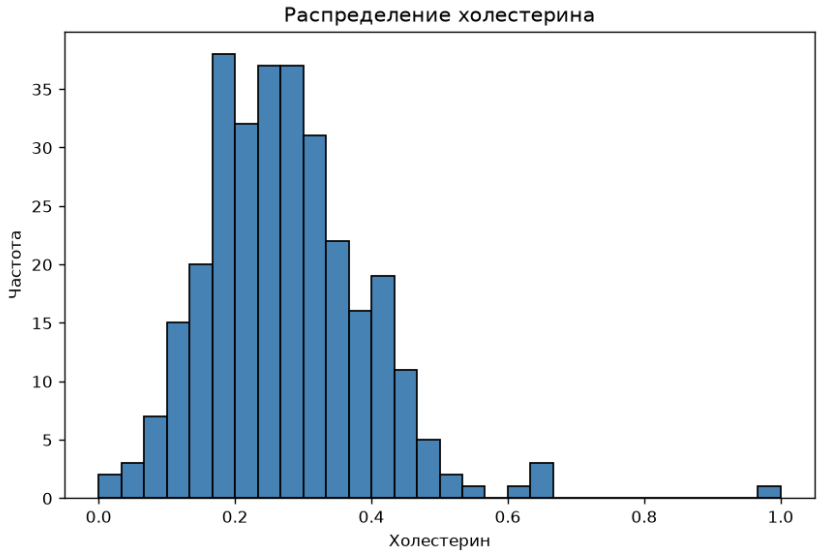
```
Медианы:
age         55.0
sex          1.0
cp           1.0
trestbps   130.0
chol       240.0
fbs          0.0
restecg      1.0
thalach    153.0
exang        0.0
oldpeak      0.8
slope        1.0
ca           0.0
thal         2.0
target       1.0
dtype: float64
```

```
Стд. отклонения:
age          9.08
sex          0.47
cp           1.03
trestbps    17.54
chol        51.83
fbs          0.36
restecg      0.53
thalach     22.91
exang        0.47
oldpeak      1.16
slope        0.62
ca           1.02
thal         0.61
target       0.50
dtype: float64
Пропусков нет — обработка не требуется

Средний холестерин:
 Здоровые    251.09
Больные      242.23
```







Вывод: получил практические навыки работы с данными с использованием библиотек Pandas для манипуляции и Matplotlib для визуализации. Научился выполнять основные шаги предварительной обработки данных, такие как очистка, нормализация и работа с различными типами признаков.